Termodinámica I · Tema 3

Entropía proceso a proceso

Fórmulas de ΔS para cada proceso, deducidas desde la integral $\int \text{đ}Q_{\text{rev}}/T$

Autor Daniel Martín Guerrero Profesor Julián González Ayala

Punto de partida

La entropía es función de estado y su variación se calcula por *cualquier* camino reversible entre los estados inicial y final:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\text{đ}Q_{\text{rev}}}{T}.$$

Si el proceso real es irreversible, *no* se integra su calor real: se elige un camino reversible auxiliar con los mismos extremos. Convención: $Q > 0$ si entra en el sistema; n moles de gas perfecto con $\bar{C}_V$, $\bar{C}_p$ constantes, $\bar{C}_p - \bar{C}_V = R$ y $\gamma = \bar{C}_p/\bar{C}_V$.

1. Fórmula general del gas perfecto

Por la primera ley en un proceso reversible, $\text{đ}Q_{\text{rev}} = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$, con $\mathrm{d}U = n\bar{C}_V\,\mathrm{d}T$ y $p = nRT/V$:

$$\mathrm{d}S = \frac{n\bar{C}_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V}{T} = n\bar{C}_V\frac{\mathrm{d}T}{T} + nR\frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

Cada término depende de una sola variable, así que se integra directamente:

$$\Delta S = n\bar{C}_V \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}. \tag{1}$$

Forma en (T, p). Se elimina V con la ecuación de estado. Como $V = nRT/p$,

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}\frac{p_1}{p_2} \quad\Longrightarrow\quad \ln\frac{V_2}{V_1} = \ln\frac{T_2}{T_1} - \ln\frac{p_2}{p_1}.$$

Sustituyendo en (1) y agrupando los términos en $\ln(T_2/T_1)$ con Mayer, $\bar{C}_V + R = \bar{C}_p$:

$$\Delta S = n\bar{C}_V\ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{T_2}{T_1} - nR\ln\frac{p_2}{p_1} = n(\bar{C}_V + R)\ln\frac{T_2}{T_1} - nR\ln\frac{p_2}{p_1},$$

$$\Delta S = n\bar{C}_p\ln\frac{T_2}{T_1} - nR\ln\frac{p_2}{p_1}. \tag{2}$$

Forma en (p, V). Ahora se elimina T. Como $T = pV/nR$,

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1}\frac{V_2}{V_1} \quad\Longrightarrow\quad \ln\frac{T_2}{T_1} = \ln\frac{p_2}{p_1} + \ln\frac{V_2}{V_1}.$$

Sustituyendo en (1) y agrupando los términos en $\ln(V_2/V_1)$:

$$\Delta S = n\bar{C}_V \ln\frac{p_2}{p_1} + n\bar{C}_V \ln\frac{V_2}{V_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1} = n\bar{C}_V \ln\frac{p_2}{p_1} + n(\bar{C}_V + R)\ln\frac{V_2}{V_1},$$

$$\Delta S = n\bar{C}_V \ln\frac{p_2}{p_1} + n\bar{C}_p \ln\frac{V_2}{V_1}. \tag{3}$$

Comprobación: si $\Delta S = 0$, $\bar{C}_V \ln\frac{p_2}{p_1} = -\bar{C}_p \ln\frac{V_2}{V_1}$, es decir, $p_2V_2^\gamma = p_1V_1^\gamma$: la adiabática reversible. Las tres son la misma fórmula; se usa la que tenga los datos del problema.

2. Procesos del gas perfecto

Isócoro ($V = \text{cte}$). $đQ_{\text{rev}} = n\bar{C}_V\,\mathrm{d}T$, de modo que

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{n\bar{C}_V\,\mathrm{d}T}{T} = n\bar{C}_V \ln\frac{T_2}{T_1} = n\bar{C}_V \ln\frac{p_2}{p_1},$$

donde la última igualdad usa $p/T = \text{cte}$. Es (1) con $\ln(V_2/V_1) = 0$.

Isóbaro ($p = \text{cte}$). $đQ_{\text{rev}} = n\bar{C}_p\,\mathrm{d}T$, de modo que

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{n\bar{C}_p\,\mathrm{d}T}{T} = n\bar{C}_p \ln\frac{T_2}{T_1} = n\bar{C}_p \ln\frac{V_2}{V_1},$$

con $V/T = \text{cte}$. Es (2) con $\ln(p_2/p_1) = 0$.

Isotermo ($T = \text{cte}$). $\mathrm{d}U = 0$, luego $đQ_{\text{rev}} = p\,\mathrm{d}V$ y la T sale de la integral:

$$\Delta S = \frac{1}{T}\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,\mathrm{d}V = nR\ln\frac{V_2}{V_1} = nR\ln\frac{p_1}{p_2} = \frac{Q_{\text{rev}}}{T}.$$

Expansión: $\Delta S > 0$; compresión: $\Delta S < 0$.

Adiabático reversible. $đQ_{\text{rev}} = 0$ en cada paso, luego el integrando es nulo:

$$\Delta S = 0 \qquad \text{(isoentrópico)}.$$

Comprobación: con Poisson, $T_2/T_1 = (V_1/V_2)^{\gamma-1}$, y como $n\bar{C}_V(\gamma - 1) = nR$, en (1) los dos términos se cancelan:

$$n\bar{C}_V \ln\frac{T_2}{T_1} = n\bar{C}_V(\gamma-1)\ln\frac{V_1}{V_2} = -nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

Politrópico ($pV^m = \text{cte}$, $m \neq 1$). La capacidad del proceso es $\bar{C}_m = \bar{C}_V\,\dfrac{m-\gamma}{m-1}$, con $đQ_{\text{rev}} = n\bar{C}_m\,\mathrm{d}T$:

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{n\bar{C}_m\,\mathrm{d}T}{T} = n\bar{C}_V\,\frac{m-\gamma}{m-1}\ln\frac{T_2}{T_1}.$$

Recupera los casos anteriores: $m = 0$ da $\bar{C}_p$; $m \to \infty$ da $\bar{C}_V$; $m = \gamma$ da 0.

Expansión libre (Joule), irreversible. Al vacío y adiabática: $Q = W = 0$, luego $\Delta U = 0$ y $T_2 = T_1$. Que $Q = 0$ *no* implica $\Delta S = 0$: el proceso es irreversible. Camino auxiliar: isotermo reversible entre los mismos estados,

$$\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1} > 0.$$

Es entropía íntegramente generada: $S_{\text{gen}} = \Delta S$.

Cualquier proceso irreversible del gas. Se hallan los estados extremos (primera ley y ecuación de estado) y se sustituye en (1), (2) o (3). Nunca se usa Q_{real}/T.

3. Cuerpos, focos y universo

Cuerpo de capacidad C (sólido o líquido, sin cambio de fase). Se calienta reversiblemente con $đQ_{\text{rev}} = C\,\mathrm{d}T$, sea cual sea el proceso real:

$$\Delta S = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C\,\mathrm{d}T}{T} = C\ln\frac{T_f}{T_i}.$$

Si $C = mc$ depende de T, se integra $C(T)/T$.

Cambio de fase a T y p constantes. T sale de la integral y $Q_{\text{rev}} = mL$:

$$\Delta S = \frac{1}{T}\int đQ_{\text{rev}} = \frac{mL}{T}.$$

Foco térmico a T_F. Su temperatura no cambia, así que para él el intercambio es reversible y T_F sale de la integral. Su calor es el del sistema cambiado de signo, $Q_F = -Q_{\text{sis}}$:

$$\Delta S_F = \frac{1}{T_F}\int đQ_F = \frac{Q_F}{T_F} = -\frac{Q_{\text{sis}}}{T_F}.$$

Foco mecánico (pesas, batería, volante). Solo intercambia trabajo, $đQ = 0$: $\Delta S = 0$.

Universo. Suma de todas las partes; por la segunda ley,

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \sum_k \Delta S_{F_k} = S_{\text{gen}} \geq 0,$$

con igualdad solo si el proceso es reversible.

Ciclo. S es función de estado: $\oint \mathrm{d}S = 0$, luego $\sum_i \Delta S_i = 0$ para el sistema; la entropía generada queda en los focos.

4. Resumen

Proceso o parte	ΔS	Por qué
Isócoro	$n\bar{C}_V \ln\dfrac{T_2}{T_1}$	$đQ = n\bar{C}_V\,\mathrm{d}T$
Isóbaro	$n\bar{C}_p \ln\dfrac{T_2}{T_1}$	$đQ = n\bar{C}_p\,\mathrm{d}T$
Isotermo	$nR\ln\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{Q_{\text{rev}}}{T}$	T sale de la integral
Adiabático reversible	0	$đQ_{\text{rev}} = 0$
Politrópico	$n\bar{C}_V\dfrac{m-\gamma}{m-1}\ln\dfrac{T_2}{T_1}$	$đQ = n\bar{C}_m\,\mathrm{d}T$
Expansión libre	$nR\ln\dfrac{V_2}{V_1} > 0$	isotermo auxiliar
Gas, caso general	$n\bar{C}_V\ln\dfrac{T_2}{T_1} + nR\ln\dfrac{V_2}{V_1}$	primera ley y $pV = nRT$
Cuerpo de capacidad C	$C\ln\dfrac{T_f}{T_i}$	$đQ = C\,\mathrm{d}T$
Cambio de fase	mL/T	T constante
Foco térmico	$-Q_{\text{sis}}/T_F$	T_F constante
Foco mecánico	0	solo trabajo
Universo	$\Delta S_{\text{sis}} + \sum \Delta S_F \geq 0$	segunda ley